1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Proyecto final
Código de la guía (No.):	
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Microelectrónica
Tiempo de trabajo práctico estimado:	
Asignatura(s) aplicable(s):	Circuitos electricos ii
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones / Facultad de Ingenierías

2. IDENTIFICACIÓN

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
Diseñar filtros activos para procesamiento de señales	Diseño de filtros activos. Implementación de filtros activos con integración IoT.	Diseña filtros activos para implementación en hardware y aplicaciones de instrumentación, integrando conectividad IoT para el monitoreo y la transmisión de señales procesadas en tiempo real

3. RECURSOS REQUERIDOS

- Equipos de laboratorio:
  - LED emisor infrarrojo y fotodiodo.
  - Resistores y capacitores.
  - Amplificadores operaciones.
  - Microcontrolador (ESP32 mini)
  - Display Oled
  - Osciloscopio

4. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Diseñar e implementar un prototipo universitario de medidor de ritmo cardíaco basado en fotopletismografía. El sistema debe usar un LED infrarrojo y un detector óptico en una pinza para dedo, acondicionar la señal mediante un LM324N, entregar la señal final en el Punto 6, ubicado en la salida del último operacional, leerla con el ADC del ESP32 Mini, calcular los latidos por minuto y visualizar la señal en una pantalla OLED I2C. Para posteriormente enviar los datos via MQTT mediante protocolos de IoT con el fin de enviar alertas prematuras sobre el aumento o la disminución del pulso cardíaco mediante correo electrónico o mensajería de whatsapp.

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El proyecto se divide en seis bloques de desarrolo, el primero consta de la etapa de medida por parte del led emisor y el fotodiodo, la segunda etapa es el acoplamiento de la señales, la tercera es la etapa del

seguido o buffer, la cuarta etapa es la primera amplificación de las señales, filtro pasa bajas Sallen-Key y amplificación final. Después del acondicionamiento analógico, el ESP32 mini toma muestras por ADC, detecta picos, calcula el ritmo cardíaco y presenta la señal en la pantalla OLED. La salida acústica mediante buzzer es opcional, pero recomendable para confirmar la detección de cada pulso.

5. PROCEDIMIENTO

Para detectar electrónicamente el ritmo cardiaco es utilizado como sensor un diodo emisor de luz infrarroja y un fotodiodo detector de la misma (ver Figura 1). El funcionamiento del sensor se basa en la variación de la cantidad de sangre en los conductos cuando ocurre el movimiento sistólico, es decir, una contracción ventricular en el corazón de tal forma que impulsa la sangre del corazón a todos los tejidos.

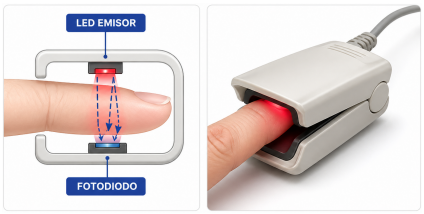


Figura 1: Pinza de pulsoximetría

El LED debe estar constantemente emitiendo luz; esta luz atraviesa la uña, los tejidos y el hueso hasta llegar a la yema del dedo donde se encuentra el fotodiodo. Mientras no se produzca el pulso, la luz infrarroja que llega al fotodiodo es constante y por lo tanto el voltaje de salida también es constante. En el momento en que la sangre llena los conductos, esta crea una perturbación en la señal infrarroja, la cual es detectada por el fotodiodo generando una variación en el voltaje de salida. Esta forma de detección de pulso de denomina “pulsoximetría”, ya que no sólo puede medir la frecuencia cardíaca sino también el nivel de oxigenación de la sangre, mediante una técnica que se sale del alcance del curso. En donde el circuito de acondicionamiento para el sistema de adquisición debe ser implementado de acuerdo con la Figura 2.

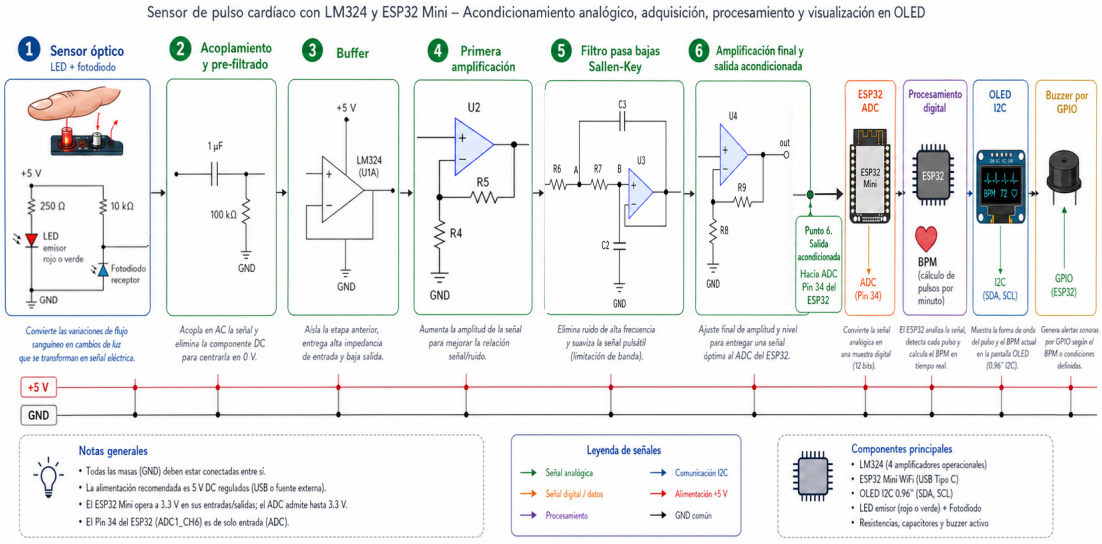


Figura 2: Circuito acondicionador del sensor infrarrojo y Diagrama de etapas para visualización de una señal de pulso

El voltaje de salida del fotodiodo es muy pequeño (en el orden de los (mV)). Además, está mezclado con interferencia infrarroja del medio ambiente, por lo que se debe no sólo amplificar sino también filtrar. La

amplificación no debe ser realizada en un solo bloque ya que esta sería contraproducente para la adquisición de la información.

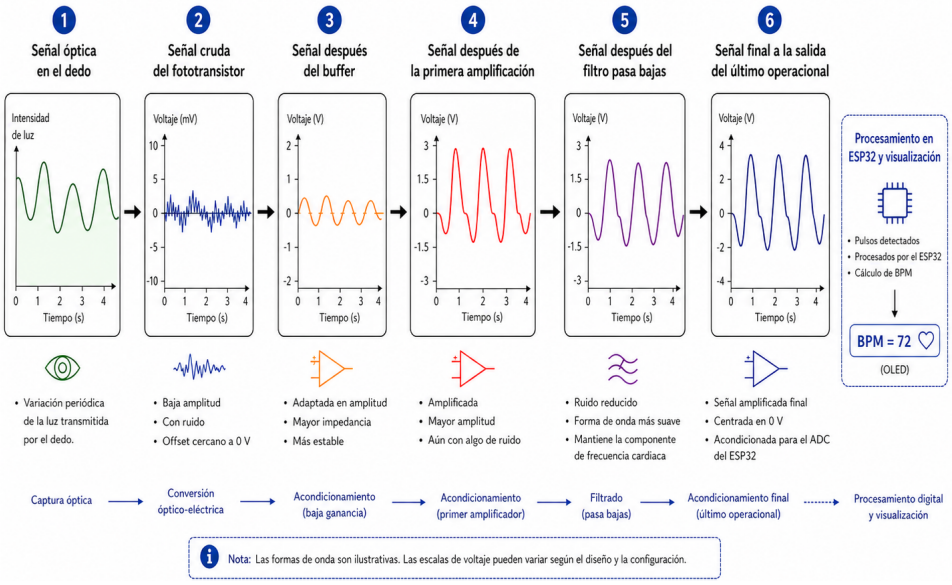


Figura 3: Visualización de la onda de pulso en el osciloscopio

Los filtros deben tener en cuenta que la frecuencia cardíaca máxima de una persona está en el orden de los 300 latidos por minuto. Los valores de amplificación no son estrictos. La señal en el osciloscopio debe verse de forma similar a la onda mostrada en la Figura 3. Adiconalmente, note durante el montaje no basta con conectar todo y cargar el código. El sistema debe validarse por etapas. La señal cruda del detector tendrá baja amplitud y ruido; luego el buffer debe estabilizarla; la primera amplificación debe elevar la amplitud; el filtro debe suavizarla; y la salida final debe quedar acondicionada para el ADC.

5.1. Condición crítica antes de conectar el ADC

El ADC del ESP32 mini no tolera señales negativas ni tensiones superiores a 3.3 V. Antes de conectar el Punto 6 al microcontrolador, se debe medir la salida del último operacional con el osciloscopio. La señal debe quedar dentro de 0 a 3,3 V durante todo el funcionamiento. Si la señal queda centrada en 0 V, se debe agregar un offset DC cercano a 1.65 V o ajustar la referencia de las etapas para que la señal quede centrada dentro del rango del ADC. Si la amplitud supera 3.3 V, se debe reducir la ganancia o agregar protección y escalamiento de entrada. Tenga en cuenta que esta condición no es opcional. Conectar directamente una señal negativa o superior a 3.3 V puede dañar el ESP32.

6. PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA

Diseñe un sistema de adquisición de onda de pulso tal que muestre en una Oled la frecuencia cardíaca de un individuo. En donde la versión final debe verse como un prototipo académico realista. No se exige un producto comercial cerrado. El montaje del circuito recomendado es usar una PCB, LM324N, resistencias y capacitores convencionales, portapilas 2 x AAA con elevador a 5 V si se requiere autonomía, pantalla OLED montada en la parte superior y una pinza impresa en 3D para alinear el LED emisor y el fotodetector.

La carcasa debe permitir acceso a la batería, al puerto USB-C del ESP32 mini, al interruptor de encendido si se instala, y a los tornillos de cierre. La pinza debe sostener el dedo sin bloquear completamente la circulación. El LED y el fotodetector deben quedar enfrentados y protegidos de la luz ambiente. Si hay filtración de luz externa, la señal se vuelve inestable y el algoritmo detectará falsos pulsos.



Figura 4: Referencia visual del encapsulado con carcasa impresa en 3D, PCB, portapilas 2 x AAA, OLED, ESP32 mini y sensor óptico integrado.

Adicionalmente, tenga en cuenta que, el proyecto se considera funcional cuando la pantalla OLED muestra una forma de onda coherente con la pulsación, el valor de BPM se actualiza de forma estable después de varios segundos de medición, el buzzer responde a los picos detectados sin activarse continuamente, la señal del Punto 6 se mantiene dentro del rango admisible del ADC y el prototipo final conserva una construcción segura, ordenada y reproducible.

7. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

- Tenga en cuenta que se deberán utilizar el led emisor y el fotodiodo para la pulsoximetría, si estos no son los usados su nota será 0.0.
- No se aceptan pdroductos sin acabados como se referencia en la figura 4 o similares.
- Se pedirá entrega de informe escrito.
- El 50 % de la evaluación corresponde al funcionamiento del sistema. El otro 50 % corresponde al protocolo de comunicacion y envio de alertas por MQTT o medio que usted desee y graficos.

Referencias

Elaborado por:	***Jhon Jairo Rojas Montano***
Revisado por:	
Versión:	***001***
Fecha:	***21/10/2025***